

FUERZA NO EQUILIBRADA

Es cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no se cancelan entre sí

↓
produce

Un cambio en el estado de movimiento del cuerpo (aceleración)

↓
Se representa como:

$$\sum \vec{F} \neq 0$$

FUERZA RESULTANTE

Es

La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

↓
Se representa como

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

(Fuerza neta)

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO

Se aplica cuando la aceleración es constante.

ECUACIONES PRINCIPALES

$$1- v = v_0 + at$$

$$2- x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$3- v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$4- x - x_0 = \frac{(v + v_0)}{2} t$$

DINÁMICA SEGUNDA LEY DE NEWTON

ACELERACIÓN

Es la variación de velocidad de un cuerpo por unidad de tiempo.

↓
Se representa como

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad m/s^2$$

SEGUNDO PRINCIPIO DE NEWTON

La fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere

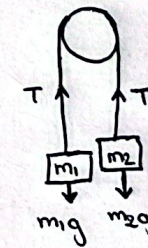
↓
Se expresa como:

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

MÁQUINA DE ATWOOD

Es un sistema formado por dos masas (m_1 y m_2) conectadas por una cuerda ligera que pasa por una polea ideal (sin masa y sin fricción).

ESQUEMA



SUPOSICIONES IDEALES

- Cuerda inextensible y sin masa
- Polea sin masa y sin fricción
- Solo actúa la gravedad.

Bibliografía

- Tipler, P.A.; & Mosca, G. (2008). Physics for science and Engineers (6th ed.). W. H Freeman Company.
- Young, H. D.; Freedman, R.A. (2020). Sears and Zemansky's University (11th ed.). Pearson.